Simulación de redes con Packet Tracer (PT)

Practica 2: Implementación de VLANS y TRUNKs



CONFIGURACIÓN DE REDES VLAN

Resumen

Las VLAN son útiles para la administración de grupos lógicos y permiten mover, cambiar o agregar fácilmente a los miembros de un grupo. Esta práctica se centra en el desarrollo de estas habilidades en una red cuya topología está representada en la figura.

Los PCs están pre-configurados con las IPs y las máscaras indicadas en la tabla de direccionamiento.

Topología

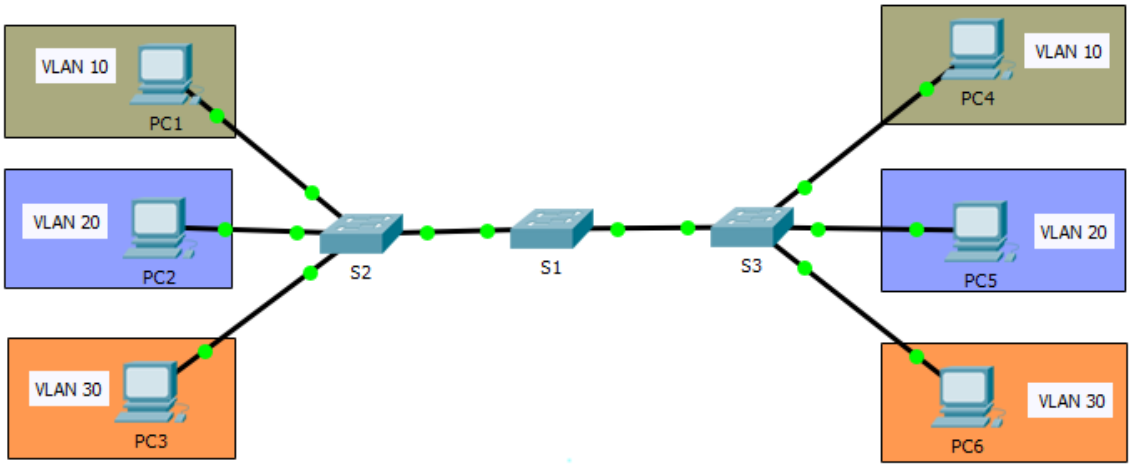


Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaces	IP Address (Dirección IP)	Máscara de subred	VLAN
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	10
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	20
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	30
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	10
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	20
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	30

Índice de objetivos

Apartado 1. Pre-configuración del diseño lógico. 1
Apartado 2. Visualizar la configuración de VLAN predeterminada 2
Apartado 3. Configurar las VLANs 3
Apartado 4. Asignar puertos a las VLANs 4
Apartado 5. Configurar enlaces troncales 5

Apartado 1. PRE-CONFIGURACIÓN DEL DISEÑO LÓGICO.

Como se explicó en la práctica anterior, es necesario configurar las IPs de los dispositivos para poder comprobar la conectividad entre dispositivos usando un *ping*. Es por esto qué, el alumno, deberá prestar especial atención para replicar el esquema arriba descrito, tanto las IPs como las conexiones entre dispositivos.

Como ayuda, se procede a listar una serie de tareas a seguir para lograr dicho objetivo satisfactoriamente.

1. **Crear los dispositivos. Se recomienda usar switches (*2960-24TT)* y PCs básicos *(PC-PT).***
2. **Realizar las conexiones. Es indiferente el puerto Ethernet, pero se recomienda utilizar los interfaces que tengan mayor velocidad entre los switches, ya que son el cuello de botella. En este caso, es obligatorio conectar los switches a través de las conexiones *GigabitEthernet*.**
3. **Opcional: representar de manera visual las diferentes VLANs como la imagen definida arriba.**

Después de ésto, es necesario configurar las IPs de los ordenadores. Se trata de configurar los equipos de usuario descritos en la tabla superior, de acuerdo con el plan de direccionamiento mostrado en la tabla anterior.

1. **Haga clic en cada PC y luego en la ficha Escritorio (*Desktop*).**
2. **Haga clic en Configuración de IP. En la tabla de direccionamiento anterior, se puede ver, por ejemplo, que la IP para el PC1 es 172.17.10.21 y la máscara de subred es 255.255.255.0. Introduzca esta información para todos los PCs en la ventana Configuración de IP (*IPv4 Address, Static*).**

Apartado 2. VISUALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE VLAN PREDETERMINADA

En este apartado se va determinar que VLANs tienen configuradas por defecto los switches 2960 supuestamente nuevos.

Paso 1. Mostrar las VLAN actuales

Teclee en siguiente comando en modo privilegiado en cada switch (interfaz CLI):

```
S2#sh vlan brief
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S2#
```

La respuesta normal sería la de arriba, todos los puertos de switch están en la VLAN 1. Esto es, todos los puertos de switch están predeterminados en la VLAN 1, lo que quiere decir que forman parte del mismo dominio de broadcast.

Paso 2. Verificar la conectividad entre todos los PCs

Verificar la conectividad entre dos computadoras en la misma red VLAN. Para ello, confirmar que se pueden hacer los siguientes *pings*:

a) **PC1 a PC4. Comando utilizado:**

b) **PC2 a PC5. Comando utilizado:**

c) **PC3 a PC6. Comando utilizado:**

d) **¿Entiendes por qué el ping de PC1 a PC5 falla? Esto se debe a que están en redes IPs independientes. Esto se entenderá correctamente cuando se de en clase la teoría de IPs y máscaras de subred.**

e) **¿Qué beneficios proporciona configurar VLANs departamentales con respecto a la configuración actual? Buscar en la teoría si es necesario para repasar sus beneficios. Respuesta:**

Apartado 3. CONFIGURAR LAS VLANS

Paso 1. Crear y nombrar las VLANs en el S1

Cree las siguientes VLAN. IOS distingue mayúsculas de minúsculas:

- VLAN 10: Profesores
- VLAN 20: Estudiantes
- VLAN 30: Invitados
- **VLAN 99: Gestion(nativa)**

La VLAN nativa estará asignada a un puerto troncal 802.1Q. Este puerto troncal 802.1Q admite el tráfico no etiquetado de la VLAN nativa. El objeto de estas VLAN nativas es, según la especificación IEEE 802.1Q, para mantener la compatibilidad con el tráfico no etiquetado común de las LAN antiguas. Para nuestro fin, una VLAN nativa sirve como un identificador común en los extremos opuestos de un enlace troncal, como veremos más tarde. La buena praxis aconseja usar como nativa una VLAN diferente de la VLAN 1.

Por otro lado, es necesario definir una VLAN de administración, que puede ser cualquier VLAN destinada a las tareas de administración de un switch[1]. El siguiente código programa las VLANs en S1 (interfaz CLI):

```
S1#(config)# vlan 10
S1#(config-vlan)# name Profesores
S1#(config-vlan)# vlan 20
S1#(config-vlan)# name Estudiantes
S1#(config-vlan)# vlan 30
S1#(config-vlan)# name Invitados
S1#(config-vlan)# vlan 99
S1#(config-vlan)# name Gestion(nativa)
```

Paso 2. Crear y nombrar las mismas VLANs en los switches S2 y S3

Seguir el mismo procedimiento anterior con los switches S2 y S3.

Paso 3. Verificar la configuración de las VLANs

Para ello introducir el siguiente comando en modo *EXEC privilegiado*:

```
show vlan brief
```

[1] La VLAN 1 serviría como VLAN de administración si no definió una VLAN única para que sirva como VLAN de administración. Debido a que la configuración predeterminada de los switches de Cisco que tienen a VLAN 1 como la VLAN predeterminada, la VLAN 1 sería una mala opción como VLAN de administración

Apartado 4. ASIGNAR PUERTOS A LAS VLANS

Paso 1. Establecer los puertos de cada VLAN en el S2

Creadas tres VLANs, proceda a definir que puertos tiene cada una. Para ver en el gráfico los nombres de cada puerto puede pasar el ratón, sin hacer *click*, por encima de la bolita verde, o bien navegue por los menús **Option→Preferences** y seleccione "**Always Show PortLabels in logical Workspace**".

Un ejemplo de los comandos a seguir para configurar el S2, suponiendo que los puertos a los que se conectaron los dispositivos fueran los mismos (interfaz CLI):

```
S2(config)# interface fa0/11
S2(config-if)# switchport access vlan 10
S2(config-if)# interface fa0/18
S2(config-if)# switchport access vlan 20
S2(config-if)# interface fa0/6
S2(config-if)# switchport access vlan 30
```

Paso 2. Repetir el paso anterior para S3

Seguir el mismo procedimiento anterior con el switch S3.

Paso 3. Verificación de la asignación de puertos

Realizar este procedimiento con los switches S2 y S3. Debería visualizarse cambios como los descritos a continuación, en donde se observa que existen 9 VLANs y los 26 puertos están asignados:

```
S2#sh vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19
                                                 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   Profesores                        active    Fa0/11
20   Estudiantes                       active    Fa0/18
30   Invitados                         active    Fa0/6
99   Gestion(nativa)                   active
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
S2#
```

Paso 4. Verificar la pérdida de conectividad entre dos PCs en la misma red

Aunque PC1 y PC4 estén en la misma red, no pueden hacer ping entre sí. Esto es porque los puertos que conectan los switches se asignaron a la VLAN 1 de manera predeterminada (véase el paso anterior). Para proporcionar conectividad entre las computadoras en la misma red y VLAN, se deben configurar enlaces troncales.

Apartado 5. CONFIGURAR ENLACES TRONCALES

Los enlaces troncales que deben configurarse son entre S1 y S2 (puertos G1/1) y entre S1 y S3 (puertos G1/2). Comprobar previamente que se conectaron bien estos puertos Gigabit.

Paso 1. Establecimiento simultáneo de dos trunks en S1 hacia S2 y S3.

Gracias al protocolo DTP[2] se produce una negociación que evita la configuración en ambos extremos. El DTP admite los enlaces troncales ISL y 802.1Q. Este curso se concentra en la implementación del 802.1Q del DTP.

a) Selección de las interfaces g0/1 y g0/2

b) Determinación de la VLAN nativa para ambas interfaces[3]

```
S1(config)# interface range g0/1 - 2
S1(config-if-range)# switchport mode trunk
S1(config-if-range)# switchport trunk native vlan 99
```

c) Acceder al CLI de S2 y S3 para ver el resultado de la negociación de DTP

Al hacerlo, vemos que los siguientes mensajes[4] se repiten periódicamente y que nos indican un problema con la VLAN nativa y que se debe corregir, aunque ya se han levantado ambas conexiones trunk y la conectividad está establecida:

Copiar los mensajes de error mostrados por ambos switches:

Paso 2. Verificar que el enlace troncal esté habilitado en el S2 y el S3.

En el S2 y el S3, emita el comando **`show interface trunk`** para confirmar que el DTP haya negociado de forma correcta el enlace troncal con el S1 en el S2 y el S3. El resultado también muestra información sobre las interfaces troncales en el S2 y el S3, como se puede apreciar más abajo.

```
S2#show interface trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      auto         n-802.1q       trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,30
```

[2] El protocolo de enlace troncal dinámico (DTP) es un protocolo propiedad de Cisco. Los switches de otros proveedores no admiten el DTP

[3] El puerto de enlace troncal tarda un cierto tiempo para activarse debido a la ejecución de STP (Spanning tree protocol).

[4] Son mensajes de notificación de SYSLOG de la red de severidad 4 (Warning)

Recordemos que en S1 se configuró VLAN 99 como VLAN nativa. Sin embargo, S2 y S3 utilizan VLAN1 como VLAN nativa predeterminada según lo indicado por el mensaje de SYSLOG. Por tanto, se debe corregir este inconveniente que no anula la conectividad troncal conseguida pero que puede dar lugar a muchos problemas.

Paso 3. Corregir la incompatibilidad de VLAN nativa en el S2

Para ello se accede a las interfaces y se corrigen las VLANs nativas:

```
S2(config)#int g0/1
S2(config-if)#switchport trunk native vlan 99
```

El mensaje SYSLOG que se emite espontáneamente será:

```
%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0099.
Port consistency restored
```

Paso 4. Corregir la incompatibilidad de la VLAN nativa en el S3

Repetir el mismo procedimiento que el apartado anterior.

Paso 5. Emita el comando `show vlan brief` para mostrar información acerca de las VLAN configuradas en S2 y S3.

Comentar los cambios encontrados en la configuración:

Paso 6. Verificar la recuperación de conectividad entre dos PCs en la misma red

Ahora PC1 y PC4 pueden hacer *ping* entre sí debido a que se han configurado los enlaces troncales. Acceda al "Command Prompt" de PC1 y PC4 y verifique el envío de un ping en ambos sentidos: PC1-->PC4 y PC4-->PC1.

Apartado 6. ENTREGAR EL DISEÑO EN EL BUZÓN MOODLE

Se debe entregar en Moodle el **fichero de Packet Tracer con el diseño realizado (.pkt)**, así como y el **archivo PDF del enunciado con las respuestas** a las preguntas formuladas en la práctica y con las anotaciones que se consideren pertinentes.

REFERENCIAS

Redes de computadores. ***Introducción a IOS***, Madrid 2020.